

PHY3305P

TD6 – Induction de Lorentz

Ex6.1 Cadre mobile dans un champ $\vec{B}$ limité

Un cadre carré ($M_1N_1N_2M_2$) de côté a , a un mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}$ parallèle à (M_2M_1) (voir figure 1). À l'instant $t = 0$, le côté (M_1N_1) entre dans une zone où règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan du cadre. La résistance totale du cadre est R .

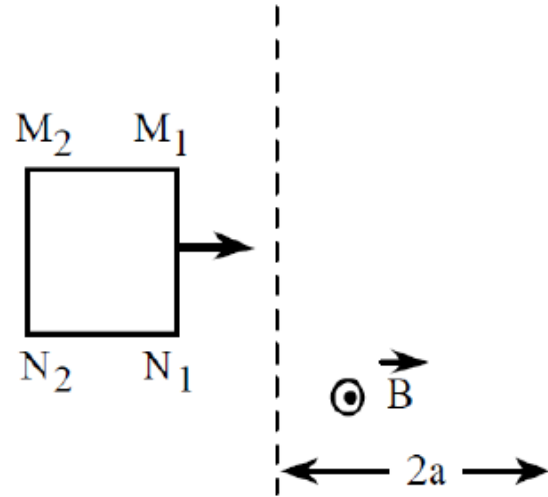


FIGURE 1 – Cadre carré en mouvement de translation rectiligne uniforme dans un champ magnétique uniforme.

Déterminer l'intensité du courant induit en fonction du temps. AN : $a = 4 \text{ cm}$, $v = 0,1 \text{ m/s}$, $B = 1 \text{ T}$, $R = 0,1 \Omega$.

① A $t = 0$, le cadre entre dans une zone où règne un champ $\vec{B}$ uniforme

$$0 < x(t) < a$$

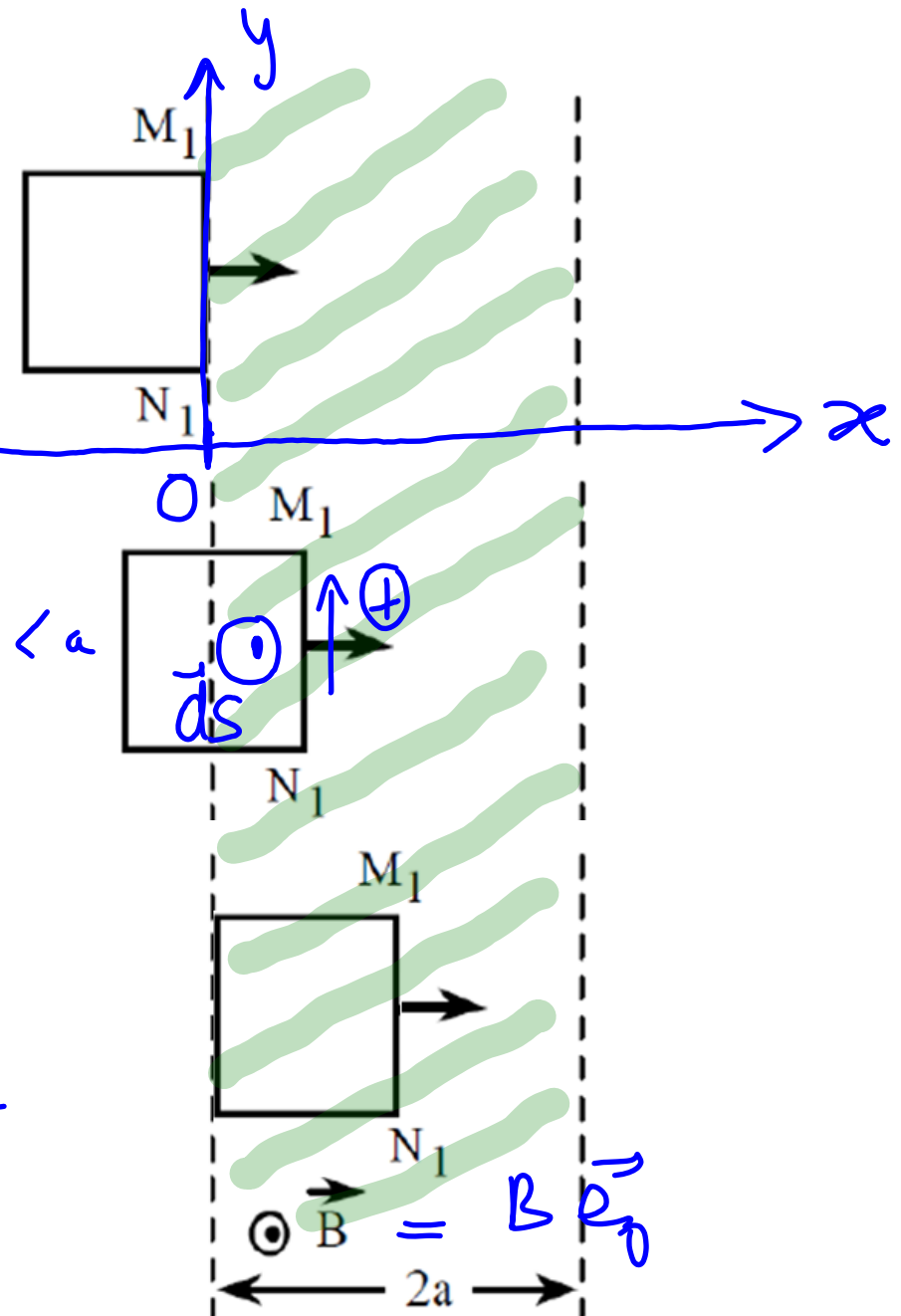
il apparaît une variation de flux
donc 1 fém induite et un courant induit

Méthode 1

$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\int_{x=0}^{x(t)} \int_{y=0}^a \vec{e}_y B \cdot dx dy \vec{e}_y \right)$$

$$e = - \frac{d}{dt} (B x(t) a) = B \left(- \frac{dx(t)}{dt} \right) a$$

$$e = - B v a$$



Méthode 2

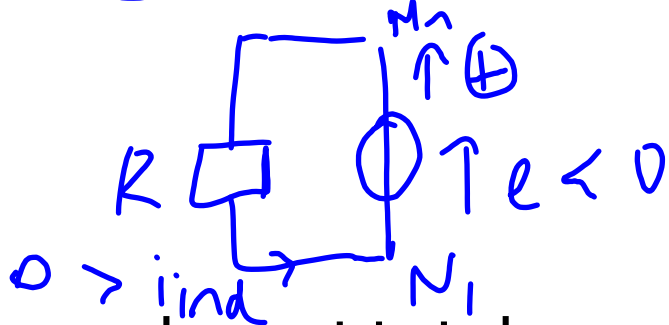
$$e = - \frac{\delta \Phi_c}{dt} = - \left[- \oint (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} \right]$$

$$e = + \int_{N_1}^{N_2} (v \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_z) \cdot d\vec{\ell} \vec{e}_y = v B l (-\vec{e}_y) \cdot \vec{e}_y$$

$$e = - B v l$$

Circuit électrique équivalent

$$e = i_{ind} R \Rightarrow i_{ind} = \frac{e}{R} = - \frac{B v l}{R} = i_{ind}$$



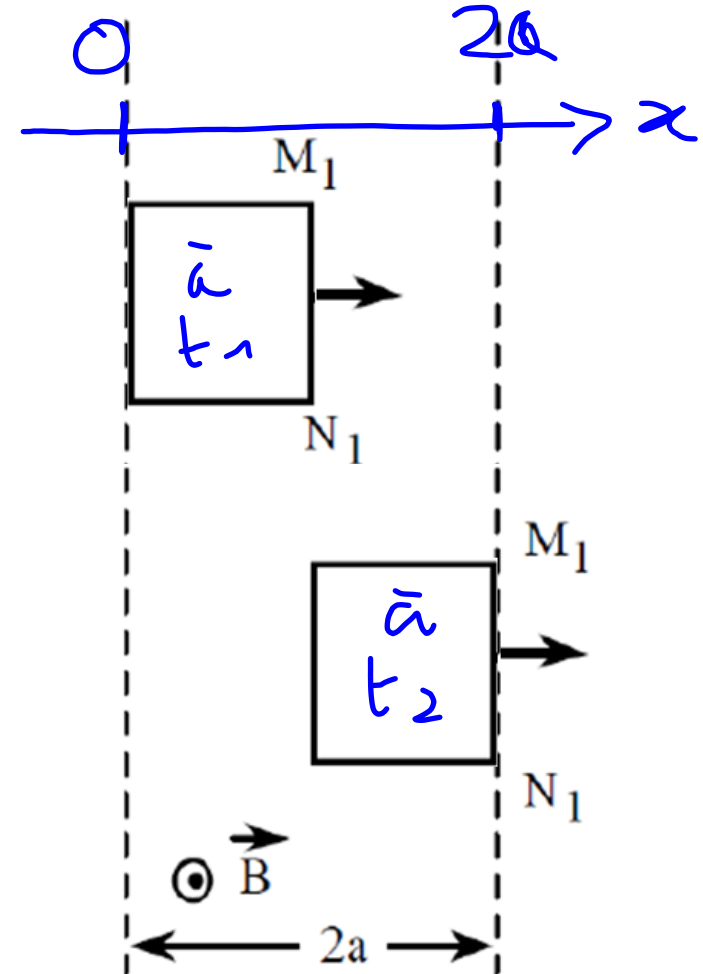
Le cadre est totalement entré dans la zone de champ $\vec{B}$ à la date

$$t_1 = \frac{a}{v}$$

$$\underline{a < x(t) < 2a}$$

Le cadre évolue à vitesse ... *constante*
 dans la zone de champ B
 $\Rightarrow$ pas de variation de flux de $\vec{B}$
 donc pas de fém induite ni de
 courant induit

Le cadre arrive en sortie de zone de champ $\vec{B}$ à
 la date $t_2 = \frac{2a}{v}$



$$\underline{2a < x(t) < 2a + a}$$

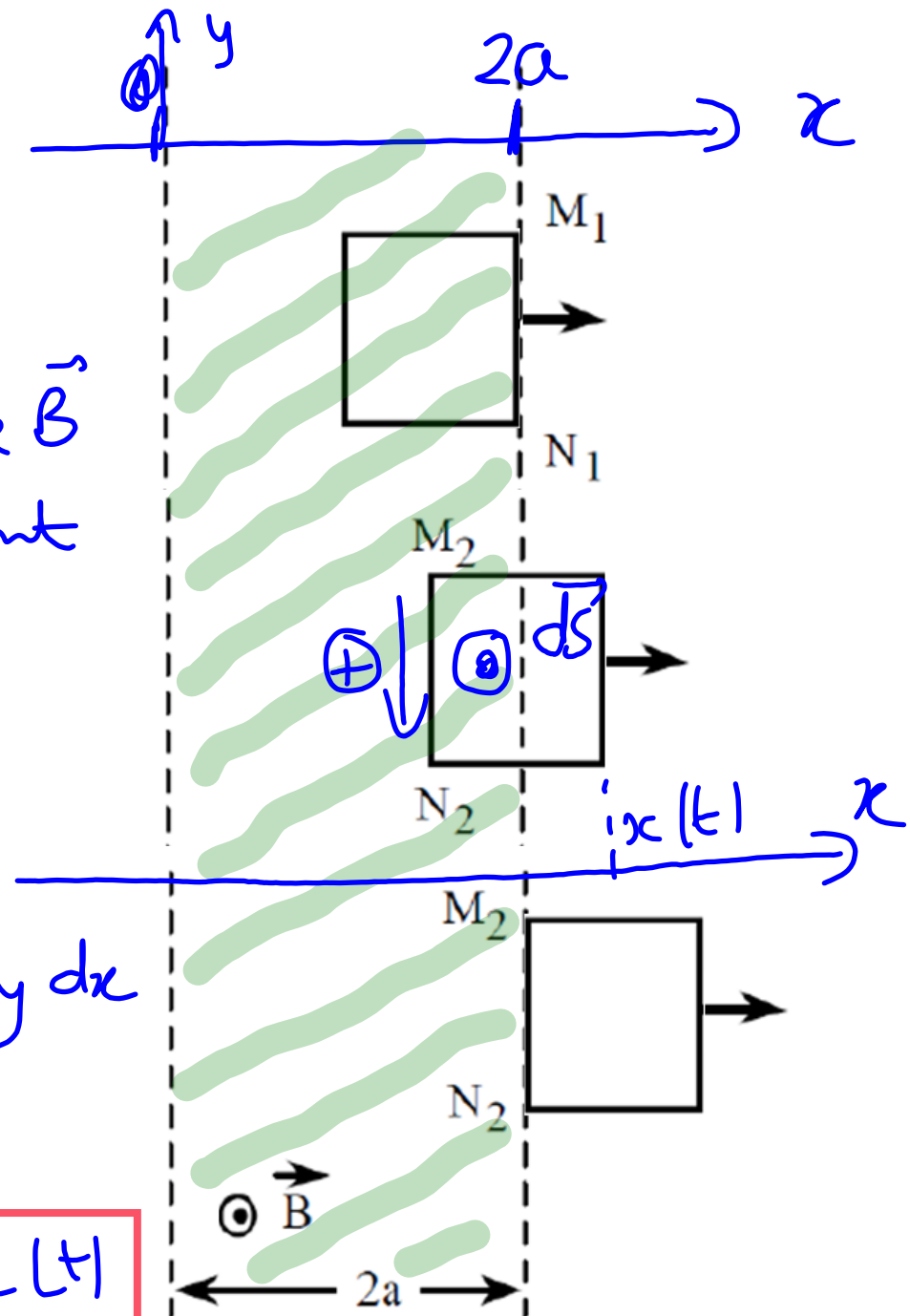
à $t_2 = \frac{2a}{v}$ le cadre sort du champ $\vec{B}$
 il apparaît une variation de flux de $\vec{B}$
 donc 1 fém induite et un courant induit

Méthode 1

$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt} =$$

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot \vec{e}_z \, dx \, dy \, \vec{e}_z = \int_{x=x(t)-a}^{2a} \int_{y=0}^a B \, dy \, dx$$

$$-\frac{d\Phi_B}{dt} = B [2a - x(t) + a] a = -B \left(-\frac{dx(t)}{dt} \right) a = \boxed{+ B v a = e(t)}$$



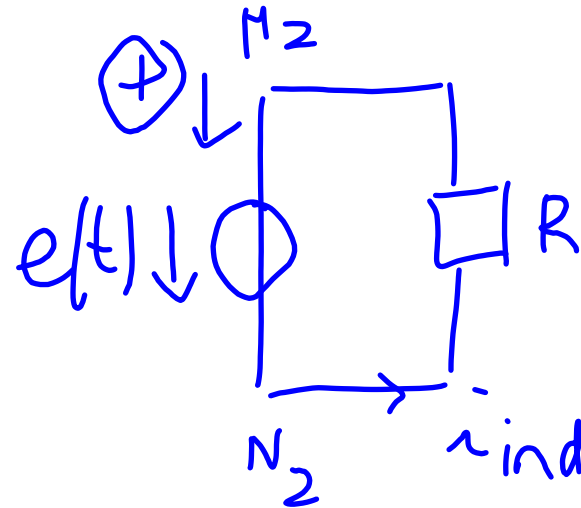
Méthode 2

$$e = -\frac{\delta\Phi_c}{dt} = \oint (\vec{n}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{M_2}^{N_2} (N \vec{e}_x \wedge B(+\vec{e}_z) \cdot d\vec{l} (-\vec{e}_y))$$
$$e = N B l (-\vec{e}_y) \cdot (-\vec{e}_y)$$

$$e = + N B l$$

Circuit électrique équivalent

$$i_{ind} = \frac{e}{R} = + \frac{N B l}{R_{resistance}} > 0$$



Le cadre est totalement sorti de la zone de champ $\vec{B}$ à la date

$$t_3 = \frac{3a}{v}$$

$$t_1 = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{0,1} = 0,4 \text{ s}$$

an.

$$t_2 = 0,8 \text{ s}$$

$$t_3 = 1,2 \text{ s}$$

$$|i_{\text{ind}}| = \frac{0,1 \times 1,4 \times 10^{-2}}{0,1}$$

$$= 0,014 \text{ A}$$

